ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

急性肺塞栓症

血栓の量ではなく、右室が後負荷に耐えられるかで重症度が決まる — 右室の病態・診断と層別化（A〜E・D2）・抗凝固と進んだ治療・右室の支え方とECMO・最初の60分とPERT・IVCフィルタ・退院後・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科
対象：研修医・専攻医・看護師
最終更新 2026-11-05

ST. LUKE'S ICU ／ ACUTE PULMONARY EMBOLISM

急性肺塞栓症 — 最初に押さえる6点

数字は2026 AHA/ACCほか10学会合同ガイドラインと主要研究の値

血圧が正常でもショック（D2）とする乳酸（mmol/L）
>2
カテゴリーC〜Eでは乳酸の測定がCOR 1。尿量・Cr・意識も1つでD2

C3で悪化を警戒するMAP（mmHg）
<80
48時間の悪化の最適カットオフは81.5（陰性的中率97.7%）

抗凝固だけの患者が崩れた時期（日目・中央値）
1.5〜1.8
最初の24〜72時間の見張りが勝負。崩れた人にだけ救済の線溶

輸液ボーラスの上限（mL）
≤500
拡張した右室に入れすぎると中隔が押され、心拍出量が下がる

VA-ECMO単独で「待つ」と院内死亡（高い）
最大34%
ECMOは再灌流（線溶・カテーテル・外科）への橋として使う

回収型IVCフィルタを抜く時期（日）
29〜54
50日超で回収が難しくなり、90日超で失敗が増える。抗凝固できていれば入れない

急性肺塞栓症（PE）は、外来から帰せる人と数時間後に心停止する人が同じ診断名に同居する病気です。この資料で持ち帰るのは、①重症度は血栓の量ではなく右室が急な後負荷に耐えられるかで決まり、血圧が正常でも乳酸＞2・尿量・意識でショック（D2）を拾う、②臨床カテゴリーA〜Eで層別化し、抗凝固を土台に、全身線溶・カテーテル治療・外科・VA-ECMOはD〜Eに絞り、C2以下には線溶を使わない、③右室を壊すのは鎮静・陽圧換気・過剰輸液なので、酸素はHFNCで粘り、輸液は500 mLまで、挿管するなら昇圧薬とECMOを手元にそろえてから、の3点です。

抗凝固薬の選び方・切り替え・期間・特殊な集団での用量・周術期の休薬は抗凝固・VTE予防・HITの資料が正本で、ここでは急性PEに特有の要点だけを書きます。右室優位のショックの薬理と補助循環は心原性ショックと強心薬（§7 右室優位のショック）、挿管時の循環の守り方は気道管理・挿管（昇圧薬をつないでから導入する）、HFNCの使い方はHFNC、心エコーの手技はPOCUS・重症エコー、VV-ECMOはVV-ECMO 実戦管理ガイドにあります。

§1 PEは右室の病気 — 血圧が正常なのは、代償が効いているだけ

PEの重症度は血栓の量では決まりません。壁の薄い右室が、急に上がった肺血管抵抗にどれだけ耐えられるかで決まります。この章では、その理屈と、ICUで出会うPEの相場をそろえます。この後の層別化・治療・トラブルの判断は、すべてここに戻ります [Circ2026] [CircHeartFail2025]。

この章のポイント

1. 「血圧が正常＝安定」と考えない
2. 鎮静・陽圧換気・大量輸液は代償を壊すと知って使う
3. 右室の余力はエコーとPACの数字で申し送る

1-1. 右室は急な圧負荷に弱い — 拡張して中隔を押し、左室が満たされなくなる

肺血管床が塞がると肺血管抵抗が急に上がり、壁が薄く圧負荷への予備能がほとんどない右室は拡張して収縮が落ち、拡張した右室が心室中隔を左室側へ押して左室の充満を妨げるので、心拍出量が落ちる——これがPEの循環破綻の本体です（図1） [Circ2026]。

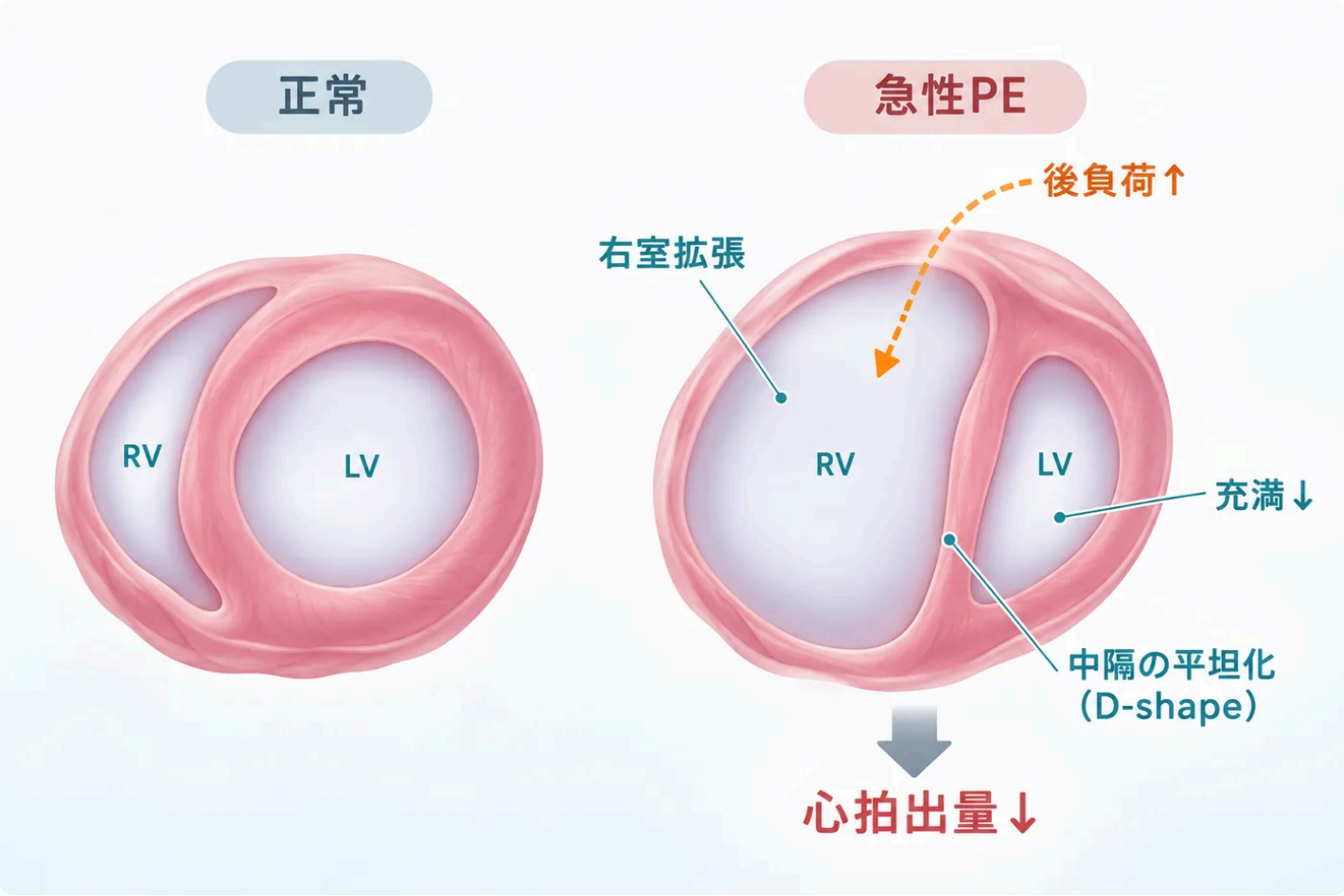


図1. 心室の短軸断面で見るPE — 急性PEでは右室が拡張し、中隔が左室を押しつぶす（D-shape）。

図の読み方 — 「後負荷↑」から始まり「充満↓＝心拍出量↓」で終わる一方向の流れとして読みます。心エコーの「中隔の平坦化・逆転」は右側の状態を見ています。

体は心拍数と体血管抵抗を上げる交感神経の代償で、全身と右室自身の冠灌流を保っています。この代償があるうちは血圧は正常に見えるので、PEで血圧が保たれていることは安定の証拠ではありません。代償を壊すもの（鎮静薬・陽圧換気・過剰な輸液）が致命的になります（§4）。

根拠を見る（表1：右室の適応）

表1｜右室の適応 — 急性は拡張で耐え、慢性は肥大で耐える [CircHeartFail2025]

適応の型	何が起きるか	PEでの意味
heterometric（急性）	Starlingの法則どおり拡張して1回拍出量を保つ	急性PEの右室はほぼこれだけで耐えている。拡張は代償のサイン
homeometric（慢性）	心筋が肥大し、収縮性そのものを上げる。数週〜数か月かかる	急性PEでは間に合わない。自由壁厚>5 mmは慢性の圧負荷を示し、急性との鑑別に使える
破綻	右室拡大・線維化・充満圧上昇へ	右房圧上昇→腎うっ血→レニン→体液貯留という悪循環に入る

壁応力は内腔の半径に比例し壁厚に反比例する（Laplaceの法則）ので、もともと壁の薄い右室は同じ圧上昇で左室よりずっと大きな壁応力を受け、拡張するほど働けなくなります [CircHeartFail2025]。

1-2. ICUのPEは、同じ診断名で死亡が9倍違う

オランダ全ICUの11年・約92万入室では、PEを主診断とする入室が1.1%（10,280例）で、院内死亡は血行動態が不安定な高リスク群25.4%、非高リスク群2.8%と約9倍違い、ICU入室前に心停止があれば53.6%でした（表2） [NICE registry CCM2026]。

表2｜ICUに入室したPEの死亡 — 同じ診断名でも約9倍違う [NICE registry CCM2026]

集団	ICU死亡	院内死亡	1年死亡
高リスク（血行動態不安定）n=5,411	21.0%	**25.4%**	34.8%
非高リスク n=4,869	1.1%	**2.8%**	9.8%
全体 n=10,280	11.6%	14.6%	23.0%

このレジストリの「高リスク」は心停止・低血圧に加えて血管作動薬の使用とGCS<14を含むので、疾患の重さだけでなく入室時に臓器補助を受けていたかも映しています。一般の急性PEで血行動態が不安定な真の高リスクは約4%にすぎません [Circ2026]。他のレジストリでは高リスクの短期死亡が20.3%（COPE）〜35.9%（REPER）と、集めた集団の重症度で数字は大きく動きます。

1-3. 予防していても、ICUで2%がPE・下肢DVTを起こす

ヘパリンで予防した非選択の重症患者2,208例では、症状から拾ったPE・下肢DVTが2.2%、下肢以外のDVT（上肢・門脈など）が1.8%で、PE・下肢DVTだけが90日死亡と関連しました（HR 2.7） [CritCare2021]。

発症は入室後中央値8日前後で、PE・下肢DVTのリスク因子は腎代替療法（OR 3.5）・呼吸不全（OR 2.0）・VTEの既往（OR 3.6）、下肢以外のDVTは中心静脈カテーテル（OR 5.4）でした。入室前3か月のVTEの既往（3.6%）は入室後の新規発生とほぼ同じ桁なので、入室時の問診で必ず聞きます。予防下の発生率はスクリーニングをすれば最大37%まで上がるので、数字は必ずスクリーニングの有無とセットで読みます。予防の方法は抗凝固・VTE予防・HITの資料にあります。

1-4. 右室の余力は、右室と肺動脈の釣り合いを数字で申し送る

「拡張している」「収縮が弱い」では翌日の当直医に重症度が伝わらないので、右室の収縮力と肺動脈側の後負荷の釣り合い（RV–PAカップリング）を、TAPSE/sPAP<0.32〜0.34 mm/mmHgやPAPi<1.85のような数字で記録します（表3） [CircHeartFail2025] [CritCare2026]。

表3｜右室の余力を測る指標 — エコーでもPACでも近似できる [CircHeartFail2025] [CritCare2026]

指標	取り方	異常
右室基部の拡張末期径	心エコー	**≥41 mm**
TAPSE	Mモード	**<17 mm（正常血圧PEでも<16 mmでPE関連死が増える）**
S′（組織ドプラ）	心エコー	**<9.5 cm/s**
TAPSE/sPAP	心エコー＋ドプラ	**<0.32〜0.34 mm/mmHg**
PAPi	PAC＝（収縮期−拡張期PA圧）÷右房圧	**<1.85**
右房圧／PCWP	PAC	**>0.6〜0.86**

右室が拡大すると、三尖弁逆流・腎うっ血・心膜による左室の圧排・中隔の動きの喪失・右室の虚血が重なって悪循環に入り、どこかで人の手で断ち切らない限り自然には止まりません [CircHeartFail2025]。断ち切るのが§3の再灌流と§4の支え方です。

§2 診断と重症度は別の作業 — カテゴリーA〜Eに置くまでが評価

CTPAで診断がついても、評価は終わっていません。「どのくらい危ないか」を4つの軸でそろえ、臨床カテゴリーA〜Eに置くまでが評価です。2026年の10学会合同ガイドラインは約140の推奨のほぼすべてをこの5段階に結びつけたので、カテゴリーが決まれば治療の大半が決まります [Circ2026]。

この章のポイント

1. **事前確率で振り分け、確定はCTPAで行う**
2. **スコア・バイオマーカー・乳酸・RV画像をそろえてカテゴリーを書く**
3. **PEの入室時は必ず乳酸を測る**

2-1. 疑う→除外する→確定する — 事前確率で振り分け、確定はCTPA

PEを疑って評価した患者のうち実際にPEなのは10%未満で、診断の道具に許される3か月の見逃し率は2%なので、全員にCTを撮るのではなく、事前確率（Wells・改訂Geneva）で振り分け、低〜中確率は年齢調整D-dimerで除外し、確定はCTPAで行います（表4） [Circ2026]。

表4｜診断のステップ — 事前確率で振り分ける[Circ2026]

段階	道具	要点
事前確率	Wells／改訂Geneva／臨床的な印象	低（<15%）・中（15〜50%）・高（>50%）に分ける（COR 1）
低確率	PERC（8項目）	全項目を満たせば追加検査不要
低〜中確率	年齢調整D-dimer（50歳超は年齢×10 μg/L）	3,346例で3か月の見逃し0.3% [ADJUST-PE JAMA2014]（2a）
低〜中確率	YEARS（DVT徴候・喀血・PEが最も疑わしい）	1項目以上なら閾値500、0項目なら1,000 μg/L [YEARS Lancet2017]（2a）
妊婦	妊娠版YEARS	第1三半期のCTPAの65%を安全に避けられる [妊娠YEARS NEJM2019]（2b）
確定	CTPA（V/Qより優先）	CTPA陽性だけで診断に十分（COR 1）

心エコーはPEの確定にも否定にも使いません（No Benefit。血行動態が破綻した例でも特異度64%）。心エコーの役割は診断ではなく層別化です。CTPAが撮れなければV/Q（プラナーよりSPECT）を優先し、造影MRAは25〜28%で判定不能になるので勧められません [Circ2026]。

> **根拠を見る（表5：臨床判断ルールの中身）**

表5｜臨床判断ルールの中身 — 施設で1つに決めて全員が同じ物差しで言う[Circ2026]

スコア	項目	区分
Wells	DVTの臨床症状3点／PEが最も疑わしい3点／HR>100 1.5点／不動・直近の手術1.5点／DVT・PEの既往1.5点／喀血1点／癌1点	低<2・中2〜6・高>6（簡易版はlikely>4）
PERC（8項目すべて陰性で除外）	年齢<50・HR<100・SpO_2≥95%・喀血なし・エストロゲンなし・DVT/PEの既往なし・片側の下肢腫脹なし・4週以内の入院・手術・外傷なし	事前確率<15%のときだけ使う
改訂Geneva（簡易版）	年齢>65・DVT/PEの既往・1か月以内の手術や下肢骨折・活動性の癌・片側の下肢痛・喀血・HR 75〜94で1点（≥95で2点）・下肢の圧痛と浮腫	低0〜1・中2〜4・高5〜7

2-2. 重症度は臨床スコア・バイオマーカー・乳酸・右室画像の4本でそろえる

重症度は、臨床スコア（PESI・sPESI・Hestia）、心臓バイオマーカー（トロポニン上昇で全死亡OR 4.33、BNP上昇で短期死亡OR 6.57）、乳酸（PE関連死OR 9.05）、右室画像（右室機能不全でPE関連死OR 4.01）の4本をそろえ、1つでも欠けると層別化は終わりません（表6） [Circ2026]。

表6｜重症度の4本柱 — 1つでも欠けると終わらない[Circ2026]

軸	具体的に	予後との関係
① 臨床スコア	PESI／sPESI／Hestia（ほかにBova・CPES）	低リスクの同定は得意。悪化する人の予測は苦手
② 心臓バイオマーカー	トロポニンまたはBNP（COR 1）	トロポニン上昇：全死亡OR 4.33（46研究・10,842例）／BNP上昇：短期死亡OR 6.57
③ 乳酸	静脈血でも動脈血でもよい（COR 1・新たに格上げ）	全死亡OR 5.13、正常血圧でも4.54、PE関連死OR 9.05
④ 右室画像	心エコー（CTより優先、2a）またはCTのRV/LV比（数値で報告、COR 1）	全死亡OR 2.0、PE関連死OR 4.01（中間リスクに限ると6.16）

「低い臨床スコア」の閾値は、ガイドラインの中でも図と表で揺れています（PESI≤85・sPESI 0・Hestia 0・Bova≤4など）。どのスコアを使っても成績は大きく変わらず、HOME-PE試験でもHestiaとsPESIで30日の複合転帰に差はなかったので、施設で1つに決めることが本質です [HOME-PE EurHeartJ2021]。バイタルサインだけで計算できるShock IndexやNEWS2も、安定したC・Dでは代わりに使えます（2b）。

2-3. カテゴリーA〜Eに置き、呼吸のRを付け、毎日置き直す

カテゴリーは臨床・検査・画像のうち最も重いものに合わせて決め、呼吸障害が前面に出れば修飾子R（C：SpO_2<90%・呼吸数≥30、D：6 L/分超の酸素、E：陽圧換気が必要）を付けて「D2R」のように書き、患者は時間とともに移動するので毎日置き直し

ます（表7） [Circ2026]。

表7｜臨床カテゴリーA〜E — 重症度の共通言語[Circ2026]

カテゴリー	定義	行き先の目安
A	無症候・偶発の発見（他の目的のCT）	入院不要。救急外来から帰宅可
B（B1/B2）	有症状だが重症度スコアが低い。B1は亜区域枝、B2は区域枝以上	早期退院が原則
C（C1〜C3）	有症状でスコアが高い。C1＝右室・バイオマーカーとも正常／C2＝どちらか異常／C3＝両方異常	入院。C3は密に見張る
D（D1/D2）	心肺不全の一歩手前。D1＝一過性の低血圧（輸液で戻る）／D2＝正常血圧ショック	ICU・HCU。治療を上げるか検討
E（E1/E2）	心肺不全。E1＝持続する低血圧・心原性ショック／E2＝難治性ショック、または30分でROSCしない心停止	ICU。進んだ治療、E2はVA-ECMO

2011年のAHAは3区分（low・submassive・massive）、2019年のESCは4区分（low〜intermediate-high・high）でしたが、intermediate-highの中に「安定して帰せる人」と「48時間以内に崩れる人」が同居していました。2026年のA〜Eは、これをC3とDに切り分けたものです [ESC2019]。カテゴリーA〜Eそのものはまだ前向きに検証されていません。

2-4. 血圧が正常でも、乳酸・尿量・意識でショック（D2）を拾う

収縮期血圧が保たれていても、乳酸>2 mmol/L・Cr上昇≥0.3 mg/dL/24時間・尿量<0.5 mL/kg/時・意識変容・心係数≤2.2 L/分/m²のいずれか1つがあれば正常血圧ショック（D2）で、2026年のガイドラインはC〜Eでの乳酸測定をCOR 1に上げました（図2） [Circ2026]。

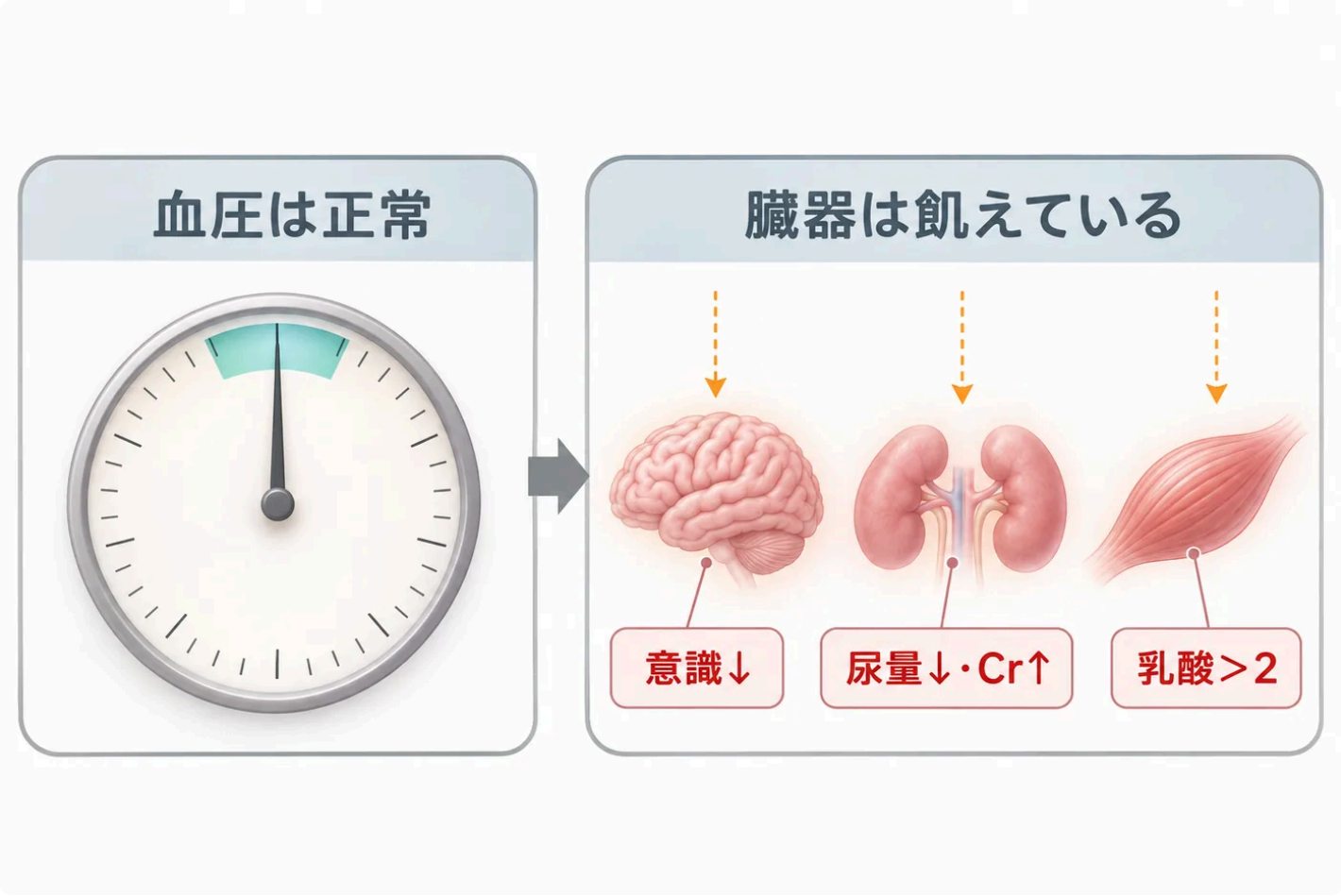


図2. 正常血圧ショック（D2） — 血圧は正常でも、臓器は飢えている。

> **図の読み方** — 血圧では検出できないところで流量が落ちています。乳酸・尿量・Cr・意識を自分から取りに行かないと、この状態は見えません。

この概念は心原性ショックのデータに支えられていて、心臓ICUでは低血圧を伴わない孤立性の低灌流が15%にあり、死亡は「孤立性の低血圧」より高く、「低血圧＋低灌流」と差がありませんでした [Jentzer CircHeartFail2021]。ただし尿量とCrは遅れて動き、心係数には高度なモニタリングが要るので、すぐ取れるのは乳酸・意識・末梢の所見です。専門家グループは、乳酸に加えて毛細血管再充満時間（示指の腹で>3秒）と網状皮斑を足し、2つ以上そろえば確信度が上がると提案しています（ガイドラインの本文にはない）[CritCare2026]。ガイドラインの基準にあるMAP<60はすでに低血圧で、「正常血圧ショック」の定義と矛盾すると批判されています。

C3ではMAP<80 mmHgを悪化のアラームに使います（2a）。イタリアのPEレジストリで、48時間以内の臨床的悪化を予測するMAPの最適カットオフが81.5 mmHg（AUC 0.77、陰性的中率97.7%）でした [Italian PE Registry]。機械的血栓回収を受けた正常血圧PEの34.1%は心係数≤2.2でした（FLASH）。

2-5. 心エコーは層別化のために撮る — 急性か、慢性が混じるか、余力はあるか

PEを疑う患者の心エコーは、①急性の右室圧負荷か（循環血液量減少・敗血症・慢性左心不全を外す）、②慢性の圧負荷が混じるか（自由壁厚>5 mm）、③右室の余力（RV/LV比・TAPSE・TAPSE/PASP）の3ステップで読み、数値で残します（表8） [CritCare2026]。

表8｜心エコーで右室を評価する — 数値で報告する [Circ2026] [CritCare2026]

項目	測り方	異常
右室径	傍胸骨長軸の拡張末期、または心尖部の右室フォーカス像	**拡張末期径≥30 mm／基部径≥41 mm**
RV/LV比	心尖部または肋骨下の拡張末期	**>0.9〜1.0**
TAPSE	三尖弁輪外側にMモード	**<16〜17 mm**
TR速度からのPASP	連続波ドプラ、複数の断面で	**≥2.9 m/sで肺高血圧を示唆**
TAPSE/PASP	上の2つの比	**<0.34（正常血圧PEの不良転帰と関連）**
McConnell徴候	右室自由壁の低収縮、心尖部は保たれる	急性の右室ストレインを示唆

CTの中隔偏位は心エコーの右室機能不全に対して感度31%・特異度98%、RV/LV比上昇は感度83%・特異度75%です。造影CTを撮ったらRV/LV比を数値で報告することがCOR 1で、「右室拡大あり」とだけ書くのでは足りません [Circ2026]。TR波形が取れないときはRVOTドプラの収縮早期の切れ込み（notching）が補いになりますが、PEに特異的ではありません。

2-6. 測らなくてよいもの — 血栓の量と、ルーチンの下肢エコー

血栓量の予後価値を扱った19研究のメタ解析では閉塞指数と予後に相関はなく、むしろ閉塞指数が低いほうが全死亡が高い（OR 2.24）という逆の関係すら出たので、A〜Cで血栓量を定量しても利益はありません（No Benefit） [Circ2026]。

CTPAで確定した患者にルーチンで下肢の静脈エコーやCT静脈造影を足しても、診断は良くなりません（No Benefit）。下肢エコーが役に立つのは、DVTの症状がある、または結果で方針が変わる（腸骨大腿静脈のDVTならカテーテル治療の判断材料）ときだけです（2b）。PE確定例の44〜71%にDVTが併存し、併存すると死亡が増えます [Circ2026]。

§3 抗凝固が土台、進んだ治療はD〜Eに絞る

治療の選択肢は「抗凝固だけで待つ」「溶かす（全身線溶）」「取り出す（カテーテル・外科）」の3つと、それを支える循環補助です。抗凝固がすべての土台で、進んだ治療が正味の利益を持つのはショックの手前から先だけです。「やらない」推奨はRCTに支えられ、「やる」推奨は観察研究に支えられている、という非対称を知って読みます [Circ2026]。

この章のポイント

1. **禁忌がなければ、確定を待たずに抗凝固を始める**
2. **C2以下に全身線溶を使わない。崩れた人に救済で使う**
3. **E1なら4つの手段から施設の資源で選ぶ**

3-1. 抗凝固は確定を待たずに始める ― 非経口はLMWH、経口はDOACが第一選択

抗凝固の絶対禁忌がなく、出血リスクが低く、C2相当以上が疑われれば画像を待たずに治療用量で始めてよく（2a）、非経口はLMWHがUFHより（COR 1）、経口はDOACがVKAより（COR 1、大出血・頭蓋内出血が少ない）優先されます [Circ2026]。

表9｜急性PEの抗凝固の要点 ― 詳しくは抗凝固・VTE予防・HITの資料へ[Circ2026]

場面	推奨
導入（DOACの立ち上げ量）	アピキサバン10 mg×2/日を7日間／リバーロキサバン15 mg×2/日を21日間（食後）。ダビガトラン・エドキサバンは5日以上の非経口薬を先に
初期治療（3〜6か月）	アピキサバン5 mg×2/日／リバーロキサバン20 mg/日
延長期	半量DOAC（アピキサバン2.5 mg×2/日、リバーロキサバン10 mg/日）がCOR 1（LOE A）
全身線溶・カテーテル治療を受ける	LMWHかUFHを併用する（COR 1）
VA-ECMO中	出血がなければ非経口の全身抗凝固を続ける（COR 1）。ECMO中は血栓より出血の合併症が多い
確立した抗リン脂質抗体症候群	DOACでなくVKA（COR 1）

DOAC同士の初の直接比較であるCOBRRA（急性PE・近位DVT 2,760例）では、3か月の臨床的に重要な出血がアピキサバン3.3%対リバーロキサバン7.1%（RR 0.46）、大出血が0.4%対2.4%とアピキサバンで少なく、差は主にリバーロキサバンの増量期にあたる最初の3週間で開きました。再発VTEは1.1%対1.0%で差がありませんでしたが、再発を比べる検出力はない試験です [COBRRA NEJM2026]。

本邦ではエノキサパリンの適応は予防で、急性PEの治療用量では使いにくいので、非経口薬は実質UFHとフォンダパリヌクスが中心です。推奨の骨格（誰に何をするか）を取り込み、薬は使えるもので置き換えます。LMWHの抗Xaモニタリングは大半の患者で不要ですが（No Benefit, LOE A）、敗血症・昇圧薬使用中の重症患者ではピーク抗Xaが低く出やすく、重度の腎障害・高度肥満・妊娠とあわせて測る閾値を下げてよい場面です [Circ2026]。

3-2. 全身線溶は利益と害が拮抗する — C2以下には害、崩れた人に救済で使う

正常血圧で右室機能不全のあるPE 1,006例のPEITHOでは、テネクテプラーゼは心血管虚脱を防いだ一方、頭蓋外の大出血6.3%対1.2%、脳卒中2.4%対0.2%を増やし、抗凝固だけで崩れた人への救済の線溶が有効で、崩れたのは中央値1.5〜1.8日目だったので、先制で全員を溶かさず、最初の24〜72時間を見張って崩れた人にだけ使います [PEITHO NEJM2014]。

メタ解析でも同じ綱引きが見え、16試験2,115例で全身線溶は全死亡を減らす（OR 0.53、NNT 59）一方で頭蓋内出血を増やし（OR 4.6、NNH 78）、submassiveに限ると死亡の差は有意でなくなり（OR 0.61、95%CI 0.37〜1.02）、大出血はOR 2.84でした。死亡リスクが最も高く出血リスクが最も低い患者でだけ、正味の利益が出ます [Circ2026]。

表10｜全身線溶薬の用量 — 国内で使うのはアルテプラーゼ[Circ2026]

薬	用量	備考
アルテプラーゼ（rt-PA）	**100 mgを2時間**	最も多く使われる。国内で線溶に使うのはこれ [JSICM]
アルテプラーゼ低用量	**25〜50 mg**	118例のRCTで50 mgは100 mgと同等の有効性でより安全。減量を検証するPEITHO-3が進行中
テネクテプラーゼ	—	PEITHOの薬だがPEには未承認。日本でも使えない

× A〜C2の全身線溶は COR 3: Harm

安定した患者に全身線溶を使うと、大出血と頭蓋内出血のリスクだけを引き受けます。「大きい血栓だから念のため溶かす」は最も避けるべき判断です（§8-1）。

3-3. カテーテル治療と外科 — 右室は軽くなるが、死亡を減らしたRCTはまだない

カテーテル治療には、多側孔カテーテルから少量のrt-PA（肺動脈あたり5〜10 mg、総量4〜24 mg）を入れるCDLと、血栓を吸引・破砕して取り出すMTがあり、どちらも右室の負荷（RV/LV比）を速く下げますが、抗凝固単独と比べて死亡を減らしたRCTはなく、MT対CDLのPEERLESS（550例）でも30日死亡・大出血に差はありませんでした（図3・表11） [Circ2026] [PEERLESS Circulation2025]。

中間高リスクPE 558例のPRAGUE-26では、低用量のカテーテル血栓溶解（アルテプラーゼ計20 mg）を抗凝固に足すと、7日以内の死亡・PE再発・心肺悪化の複合が0.7%対6.8%（RR 0.10）に減り、BARC 2以上の出血は4.6%対5.0%で差がありませんでした。ただし効果のほぼすべては心肺悪化の予防で、死亡の差は示しておらず、頭蓋内出血がカテーテル群で2例ありました。「崩れる前に止める」根拠は出てきましたが、死亡を減らしたRCTはまだありません [PRAGUE-26 NEJM2026]。

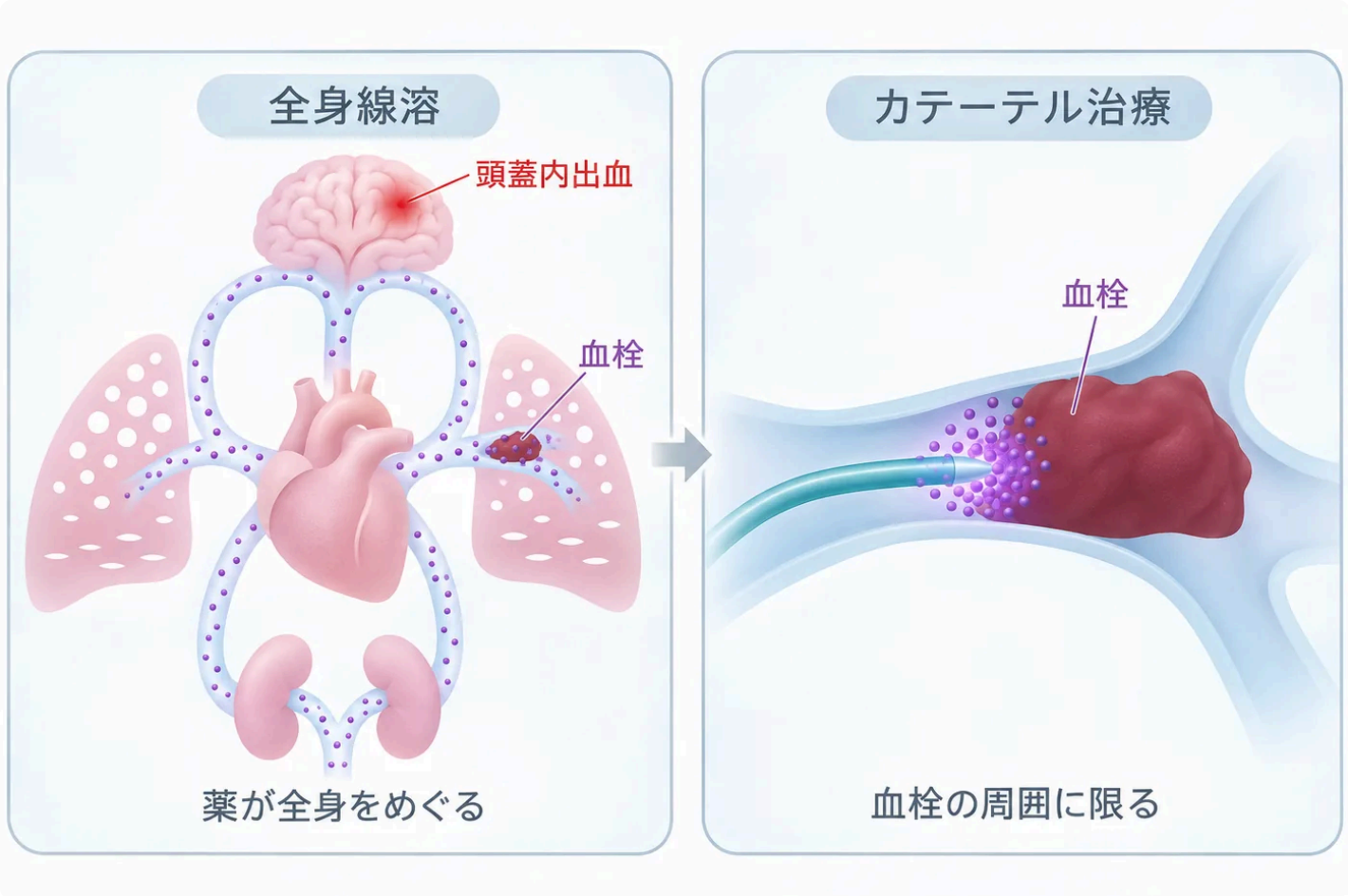


図3. カテーテル治療に期待される機序 — 薬を全身に回さず、血栓の周囲に限る。

図の読み方 — これは「期待される機序」の図で、カテーテル治療が全身線溶に優ることを実測で示したRCTはまだありません。ガイドラインもD以下では2b（不確実）に留めています。

表11｜カテーテル治療・外科の主要研究 — 効いたもの、確認できていないもの

研究	年／n	デザイン	主要結果	今日への意味
FLARE [FLARE 2019]	2019	単群（大口径MT）	48時間後のRV/LV比が低下	右室は確かに軽くなる（代替指標）
EXTRACT-PE [EXTRACT-PE JACC2021]	2021／119	単群（中口径MT）	RV/LV比低下、大出血1.7%、30日死亡2.5%	安全性は高い。対照なし
FLASH [FLASH EuroIntervention2023]	2023／1,000	実臨床レジストリ（MT）	主要有害事象1.8%、30日死亡0.8%	追跡は短期だけ
FLAME [FLAME 2023]	2023／115	非ランダム化の並行群（E1相当）	院内死亡 MT群1.9%／対照29.5%	E1でMTを2aとする根拠。治療選択は主治医判断で交絡を除けない
PEERLESS [PEERLESS Circulation2025]	2025／550	RCT（MT対CDL、C2〜D2相当）	30日死亡・大出血に差なし	MTとCDLの優劣は不確実（2b）
PRAGUE-26 [PRAGUE-26 NEJM2026]	2026／558	RCT（CDL＋抗凝固対抗凝固、中間高リスク）	7日の死亡・再発・心肺悪化 0.7%対6.8%（RR 0.10）。BARC 2以上の出血に差なし、頭蓋内出血2例	悪化は防ぐ。死亡の差は示していない
外科的塞栓摘除 [Circ2026]	後ろ向き中心	比較RCTなし	死亡1〜15%。CPRを要さなかった例では97%超が生存	人工心肺が右室の負荷をすぐ外す。E1で2a、E2（補助循環なし）はNo Benefit

E1のCDLは、594例（多くは後ろ向き）のメタ解析で退院時生存の改善と関連しました。C2〜D2を対象にCDL・MTを抗凝固単独と比べる大規模試験が進行中で、表12の中段は数年内に書き換わる可能性が高いとガイドライン自身が書いています [Circ2026]。ガイドラインの本文にもFLAMEの信頼区間など明らかな誤植があり、引用する前に点推定値が信頼区間に収まっているかを確かめる習慣が役に立ちます。

3-4. カテゴリー×手段の一覧 — E1は4手段とも2a、Dは2b、C2以下は足さない

E1（ショック）なら全身線溶・CDL・MT・外科のどれも「妥当」（2a）で、施設の資源と術者の経験で選び、D1〜2は「考慮してよい」（2b）、C2以下の安定した患者には侵襲を足さず、E2はVA-ECMOが2aです（表12） [Circ2026]。

表12｜カテゴリー（縦）×治療手段（横） — 進んだ治療のライン引き [Circ2026]

カテゴリー	全身線溶	CDL	MT	外科
A〜C1	3: Harm（A）	No Benefit	No Benefit	No Benefit
C2	3: Harm（B-R）	2b	2b	No Benefit
C3	2b	2b	2b	No Benefit
D1〜2	2b	2b	2b	2b
E1	2a	2a	2a	2a
E2	2a	—	—	No Benefit（VA-ECMOが2a）

推奨の強さ（COR）は1＝強い、2a＝妥当、2b＝考慮しうる、3＝利益なし／有害で、根拠の質（LOE）とは別の軸です。急性PEではCOR 1・LOE Aに届いた推奨はごく少数です。右房・右室に浮遊する血栓（clot-in-transit）があれば、C3〜E2で一段進めます（§8-3）。

§4 右室を支える — 輸液は500 mLまで、挿管は準備してから、ECMOは再灌流への橋

再灌流の判断と並行して、崩れかけた右室を支えます。PEで患者を殺すのは、多くの場合「よかれと思った」介入です。輸液で底上げする、苦しそうだから鎮静して挿管する、ECMOを回して回復を待つ——どれも右室の代償を壊しうるので、この章ではその避け方を決めます [Circ2026] [CircHeartFail2025]。

この章のポイント

1. 輸液は500 mL以下で試し、効かなければ昇圧薬・強心薬へ
2. 酸素はHFNCで粘り、挿管は昇圧薬とECMOを用意してから
3. VA-ECMOを入れたら、最初から再灌流への橋として設計する

4-1. 輸液は500 mL以下で試し、効かなければ昇圧薬・強心薬へ

拡張した右室に大量の輸液を入れると中隔の偏位が悪化して心拍出量がむしろ下がるので、輸液は500 mL以下の小容量で試し、効かなければ繰り返さず、D2〜E2では昇圧薬・強心薬を使います（COR 1） [Circ2026] [CircHeartFail2025]。

表13｜急性PEの循環の支え方 — 血行動態の型で決める[CircHeartFail2025]

型	次の一手	理由
低血圧・低心拍出で、CVPが低い（PVRが上がる前の早期）	≤500 mLの小容量ボーラス	心係数<2.5の正常血圧PE 13例で、慎重な輸液が心拍出量を改善した。効くのは約半数
MAPが低く、PVRは低〜正常	ノルアドレナリン	15 μg/分以下ではPVRへの影響は軽い
ノルアドレナリンを15 μg/分超に上げたい	増やさずバソプレシンを足す	低用量では肺血管を広げる方向に働く
低心拍出＋高い血管抵抗が主因	ドブタミン（最大10 μg/kg/分）などの強心薬	この型で昇圧薬を先にすると右室の後負荷を悪くする
CVP>18〜20 mmHg	急いで下げる（利尿）	右室の過伸展と全身のうっ血

右室不全全般の容量の窓（CVP 9〜12）、薬の選び方、病因（右室梗塞・ARDS・肺高血圧・LVAD後）ごとの第一手、右室補助の選び方は心原性ショックと強心薬の§7にまとめています。ARDSを合併していれば、腹臥位が右室の負荷を下げる最も確実な手段です[CircHeartFail2025]。

4-2. 酸素はHFNCで粘る — 深鎮静と挿管は代償を3方向から一度に壊す

導入薬は交感神経の代償を切り、無呼吸はアシドーシスで肺血管抵抗を上げ、陽圧換気は右室の前負荷を減らして後負荷を増やすので、C〜Eで臨床的な適応のない深鎮静・人工呼吸は有害（3: Harm）で、外科的塞栓摘除の症例集積では導入前に安定していた患者の19〜28%が導入後にCPRを要しました（図4）[Circ2026]。

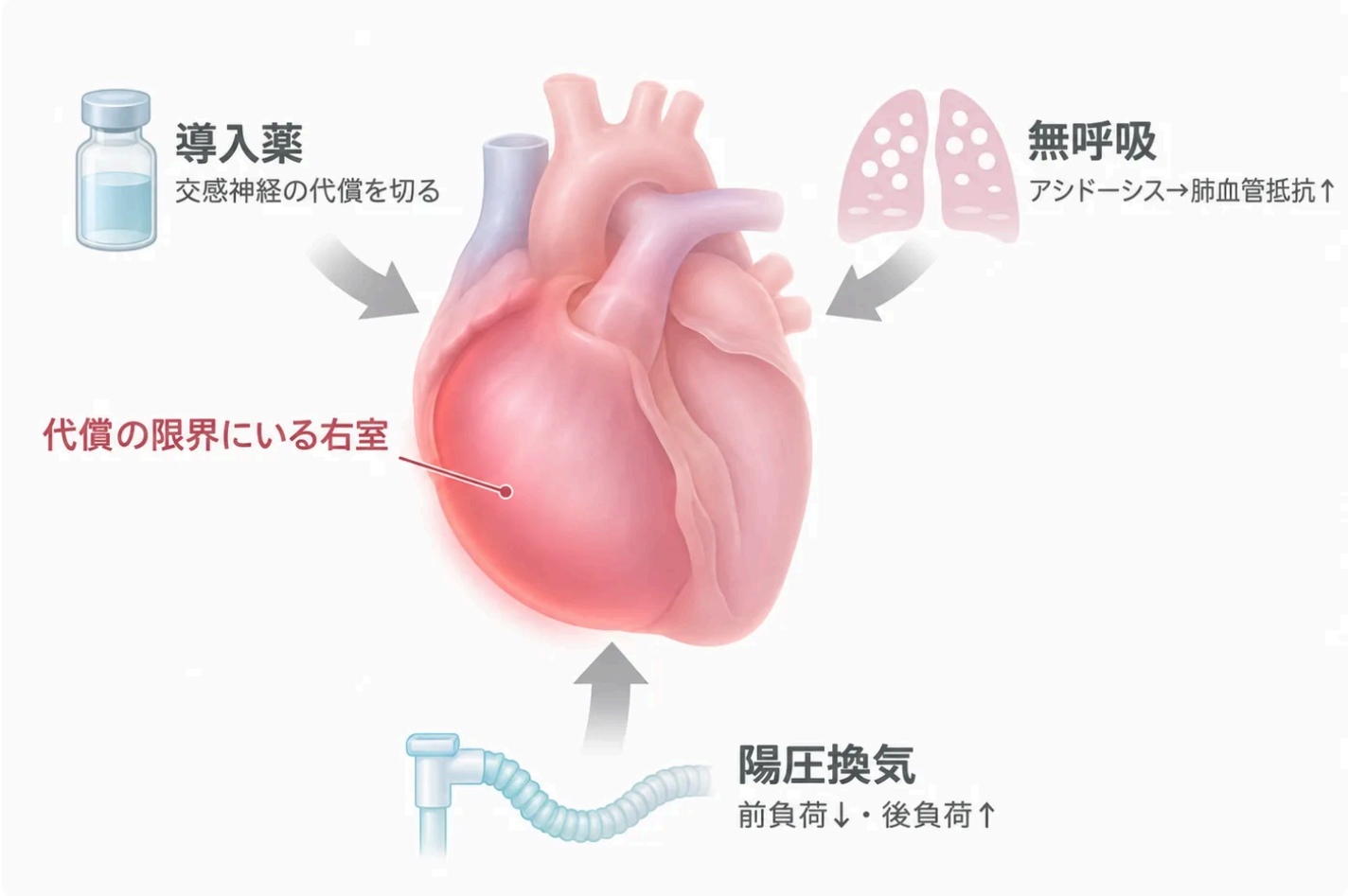


図4. PEで挿管すると心停止しうる理由 — 3方向から同時に代償が壊れる。

図の読み方 — 健康な心臓ならどれか1つには耐えられますが、代償の限界にいる右室には3つのどれもが致命的です。挿管の判断は、この3本の矢印を同時に受け止められるかで考えます。

挿管が避けられないときの順番

1. 酸素化はまずHFNC（2a）。小規模RCTで標準の鼻カニューラより酸素化が良かった
2. 深鎮静・挿管は、非侵襲の酸素化に反応しない高度の低酸素か気道保護が必要なときに限る
3. 導入の前に、昇圧薬・強心薬をつなぎ、VA-ECMOがすぐ使える状態かを確かめる（COR 1）
4. 導入薬は量を絞り、陽圧換気の開始で血圧が落ちる前提で構える

導入後に心停止しても速やかにVA-ECMOへ移れた施設では、院内死亡がCPR不要例と同等だったという報告があります [Circ2026]。NIVや人工呼吸そのものの転帰を急性PEで検討した研究はありません。昇圧薬をつないでから導入する手順は気道管理・挿管の資料にあります。

4-3. VA-ECMOは再灌流への橋 — 単独で「回復を待つ」と死亡が最大34%高い

欧州34施設・10年のデータでターゲット試験を模倣した解析では、高リスクPEでVA-ECMO単独（回復まで待つ）は全身線溶・外科・カテーテル治療と比べて院内死亡の推定確率が最大34%高く、3つの再灌流戦略の間には差がなかったので、E2でECMOを入れたら最初から再灌流への橋として設計します（表14） [ICM2025]。

表14｜VA-ECMO単独と再灌流の比較 — 「回復まで待つ」は不利[ICM2025]

比較	結果
VA-ECMO単独 対 全身線溶・外科・カテーテル治療	**院内死亡の推定確率が最大34%高い**
3つの再灌流戦略どうし	死亡に有意差なし
大出血	**カテーテル治療群15.0%（最低）、VA-ECMO群47.6%（最高）**
VA-ECMOが再灌流への橋に使われた割合	**24%（カテーテル）〜53%（外科）**

右室の負荷を外すには血栓の完全な除去ではなく「減量」で足りるとされます。観察期間が10年と長く時間的なバイアスが残るので、結果は仮説を生む段階として読みます [ICM2025]。ガイドラインはE2でのVA-ECMOを2aとし、抗凝固は出血がない限り続けます（COR 1） [Circ2026]。右室を直接バイパスするRVAD（Impella RP・Protek Duoなど）は、重い肺高血圧ではPA圧を急に上げて出血や肺動脈破裂を招きうるので、PEのE2では両心室と酸素化を同時に支えるVA-ECMOが選ばれます [CircHeartFail2025]。

4-4. PACは、表現型が曖昧で治療の反応が読めないときに入れる

右房圧／PCWP>0.6かつPAPi<1.85なら右室優位のショックで、PCWPも高ければ両心室が関与し右室だけを補助すると左室の前負荷が過剰になりうるので、心エコーとCVPで表現型が決めきれないときにPACで読み分けます [CircHeartFail2025]。

治療中にPA圧が上がったとき、それが強心薬で心拍出量が増えた好ましい反応なのか、肺血管抵抗の上昇による悪化なのかを読み分けるのもPACの役割です。PACの適応を「表現型が曖昧なとき」に絞ると決めておくと、必要な場面でだけ確実に使えます。

§5 診断から60分で決め、72時間は見張る — PERTはC〜Eで起動する

層別化（§2）と治療の選択（§3・§4）は、時間軸に載せないと当直では使えません。この章は、CTPAで診断がついた瞬間から最初の1時間で何を決め、いつまで見届けるかを並べ、カテゴリーごとの判断とチームの動かし方をまとめます [Circ2026]。

この章のポイント

1. 0分で抗凝固、15分でカテゴリーをカルテに書く
2. C〜EならPERTを起動し、進んだ治療の適否を60分で決める
3. 施設で無理なら、安定させてから送る

5-1. 0分で抗凝固、15分でカテゴリー、30分でPERT、60分で進んだ治療の適否

0分で抗凝固を始めて乳酸・トロポニン/BNPを採り、15分で右室の画像とスコアをそろえてカテゴリーをカルテに書き（例：D2R）、30分でC〜EならPERTを起動してHFNCと昇圧薬・強心薬を整え、60分で進んだ治療の適否を決め、24〜72時間は最も崩れやすい時間として見張ります（図5） [Circ2026]。



2026 AHA/ACCガイドラインの推奨を時間軸に並べて作図。24〜72時間の根拠はPEITHOで崩れた中央値1.5〜1.8日目

図5. 急性PEの診断が確定してから — 最初の60分で決め、72時間は見張る。

図の読み方 — 上の段が最初の1時間、下の段がその後です。15分でカテゴリーが決まらないと、以後のすべての判断が宙に浮きます。PERTの招集そのものに時間がかかるので、起動は早いほどよいと考えます。

5-2. カテゴリーごとの初手 — Bは外来、C1は抗凝固だけ、D2はICUで昇圧薬

偶発で無症候ならA（帰宅可）、症状があってもスコアが低ければB（DOACで早期退院、2a）、C1は入院して抗凝固だけ、C3は密に見張りPERT、D2はICUで昇圧薬±強心薬、E1は4手段から選び、E2はVA-ECMOと、カテゴリーごとに初手が決まります（図

6) [Circ2026]。

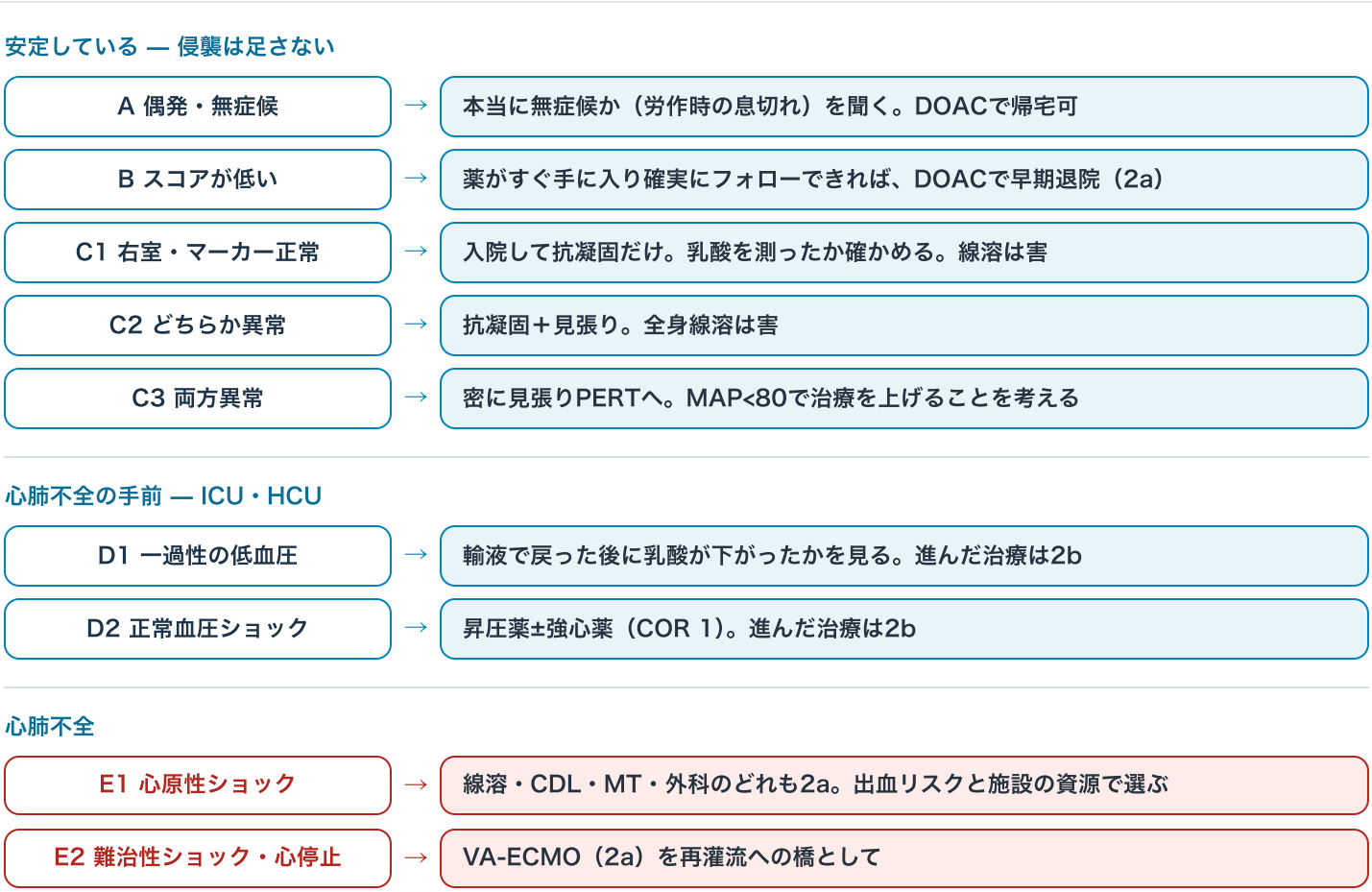


図6. カテゴリーごとの初手 — Cまでは侵襲を足さず、Dから治療を上げることを考える。

図の読み方 — 上から下へ重くなります。Cまでは「抗凝固と見張り」が仕事で、Dから進んだ治療が選択肢に入り、Eで初めて全手段が「妥当」になります。患者は時間とともにこの図を上下に移動します。

根拠を見る

Hestia基準で外来治療を決めた5研究1,504例、PESI I/IIで決めた3研究592例の90日追跡で、死亡・出血・VTE再発はいずれも1.5%未満で、個別データのメタ解析でも外来管理の30日死亡0.30%・再発0.57%・大出血0.45%でした。外来と入院を比べたRCT 2件のメタ解析でも差はなく、「念のため入院」の利益は確認されていません [Circ2026]。HOME-PEではsPESIの推奨のほうが医師に覆されやすく、最後は医師の裁量が上書きしていました [HOME-PE EurHeartJ2021]。

5-3. PERTはC〜Eで起動する — 確かな効果は抗凝固までの時間短縮

カテゴリーC〜Eへの多職種PERT（PE response team）の評価はCOR 1に上がりましたが、一貫して示されている効果は治療域の抗凝固までの時間短縮とIVCフィルタ使用の減少というプロセスの改善で、死亡への効果は研究間で一致していません [Circ2026]。

流れは、PEの診断→担当医への連絡→臨床情報の収集→重症度評価→集中治療・循環器・呼吸器・IVR・心臓血管外科・血液内科・薬剤部・救急の多職種で検討→推奨→資源の動員で、退院時は専門のクリニックへ橋渡しします。AやBでも頭蓋内出血など複数の併存症があれば、PERTの検討から利益を得うるとされます。

5-4. 進んだ治療ができなければ、安定させてから送る

C〜Eで施設に進んだ治療の資源がなければ、安定させてから三次施設へ転送するのが原則で、カテゴリーEを安定化の前に転送するのは有害（3: Harm）です [Circ2026]。

三次施設が提供するのは高度な画像・専門的な検査と多職種チームです。単施設の研究では、Bovaスコアが高いほど受け入れ側で進んだ治療を要しました。VA-ECMO中で抗凝固ができない・出血リスクが極めて高い患者では、「本当に抗凝固ができないか」をPERTで確かめる過程そのものに意味があります。

§6 IVCフィルタ — 入れる基準は狭く、抜く日は入れた日に書く

IVCフィルタは右室を守る道具ではなく、新しい血栓が肺に届くことを防ぐ道具です。抗凝固ができている患者に「念のため」入れる運用は複数のRCTで否定されており、入れるなら回収型を選び、回収の予定を最初に決めます [Circ2026]。

この章のポイント

1. **抗凝固できていればフィルタは入れない**
2. **入れるなら回収型を選ぶ**
3. **留置した日に回収予定日を書く**

6-1. 抗凝固できていれば入れない — 入れるなら回収型を、29〜54日で抜く

治療域の抗凝固ができている患者へのルーチンのフィルタは有害（3: Harm、LOE A）で、抗凝固に耐えられない患者には短期のPE再発を減らすため有用（2a）、留置するなら回収型を選び（COR 1）、留置後29〜54日で回収します（COR 1）（表15） [Circ2026]。

表15｜IVCフィルタの推奨 — 入れる基準は狭く、抜く基準は早い[Circ2026]

場面	推奨	根拠
治療域の抗凝固ができている	**ルーチンの留置は3: Harm（LOE A）**	PREPICで生存の改善なくDVTが増加。PREPIC2で回収型を足しても効果なし [PREPIC NEJM1998／PREPIC2 JAMA2015]
抗凝固に耐えられない	**有用（2a）**	PRESERVE：12か月の症候性PEからの解放96.4%
留置するとき	**回収型を選ぶ（COR 1）**	永久型は慢性の血栓性合併症が多い
回収の時期	**留置後29〜54日（COR 1）**	50日超で回収が難しくなり、90日超で失敗が増える
フォロー体制	**構造化されたフォローの仕組み（2a）**	留置時に回収計画を立てると回収率が上がる

PRESERVEでも留置後のVTEは6.5%（DVT 5.2%・PE 1.6%・IVCの血栓性閉塞1.1%）に起き、フィルタは入れれば終わりの対策ではありません [Circ2026]。あるレジストリで回収に成功した例の平均留置期間は85日、失敗例は145日で、遅れた回収は大口径シース・長い手技・全身麻酔を要します。留置した瞬間に回収予定日をカルテに書き、退院時の説明と申し送りに入れることが、回収率を上げる確実な方法です。永久型は、回収型が使えない稀な場合（IVC径>30 mmなど）に限ります。

§7 退院はゴールではない — 1週間・3か月・1年で確かめる

院内生存者の9.7%が退院後1年以内に死亡し、症候性PEを経験した人の3分の1〜2分の1が長く息切れや活動の制限を残します。急性期の成功は長期の成功を保証しないので、ICU退室の時点で、この章の予定と閾値をカルテに書いて外来へ渡します [NICE registry CCM2026] [Circ2026]。

この章のポイント

1. **退院1週間以内に連絡し、3か月までに受診させる**
2. **1年間は受診ごとに息切れを聞く**
3. **CTEPDは心エコーと肺灌流画像の両方で探す**

7-1. 1週間以内に連絡、3か月で受診、1年間は息切れを聞く

退院後1週間以内に初回の接触（看護師・薬剤師、対面でも遠隔でもよい）、3か月までに受診（いずれもCOR 1）、1年間は受診のたびに息切れと日常生活の制限を聞き（COR 1）、3か月以降も症状が残ればCTEPD・CTEPHの精査へ進みます [Circ2026]。

退院・退室までに書くこと

1. 抗凝固の期間（3〜6か月か延長期か、表16）
2. 退院後1週間以内の初回接触と、3か月の受診の予約
3. IVCフィルタを入れたなら、回収予定日（§6）
4. 1年間のCTEPD・CTEPHの問診の予定
5. 誘因のないPEなら、年齢相応の癌検診の確認（拡大した画像検索はしない）

誘因のないPEでは初年度に4〜10%で癌が見つかりますが、CTやPET-CTを使う拡大スクリーニングは早期の診断数をわずかに増やすだけで1年時点の差は消え、死亡も変えません（No Benefit, LOE A）。癌のほぼ半数は丁寧な病歴と診察で見つかります [Circ2026]。症状が消えた患者へのフォローのCTPA・灌流スキャンは不要で、CTPAは抗凝固の期間を決めるためには使いません。高リスク群では、追跡の起点を退院日に置き直しても1年死亡のハザードが1.70倍残りました [NICE registry CCM2026]。

DOACを使っている人の約13%に不適切な用量や相互作用の警告が出ていました。抑うつ・不安・PTSDも多く長く続くので、フォローの受診で質問票によるスクリーニングを考えます（2a）。抗凝固の管理が複雑・再発・未解決の症状・妊娠関連・複雑な背景の患者は、1〜3か月以内に専門のクリニックへ紹介します（2a） [Circ2026]。

7-2. 抗凝固の期間はリスク因子の型で決める — 手術後は3〜6か月、持続する因子なら延長

大きな可逆的リスク因子（30分以上の全身麻酔の手術・72時間以上の入院・帝王切開・下肢骨折）によるPEは3〜6か月で止め（COR 1、再発<1%/患者年）、小さな可逆的因子は話し合いで決め（2a、中止後の再発は年4.2〜7.1%）、活動性の癌など持続する因子は延長期まで続けます（COR 1、10年で再発30〜40%）（表16） [Circ2026]。

表16｜抗凝固の期間 — リスク因子の型で決める [Circ2026]

大きな可逆的リスク因子	小さな可逆的リスク因子	持続するリスク因子
30分以上の全身麻酔の手術／72時間以上の入院／帝王切開／下肢骨折	30分未満の全身麻酔の手術／エストロゲン療法／周産期	活動性の癌／自己免疫疾患／炎症性腸疾患／慢性の不動
3〜6か月で中止（COR 1） 再発<1%/患者年	**共同意思決定（2a） 中止後の再発は年4.2〜7.1%**	**延長期まで継続（COR 1） 10年で再発30〜40%**

延長期は半量DOACがCOR 1で、RENOVE（2,768例）では減量でVTEは2.2%対1.8%と近く、大出血・臨床的に重要な出血は9.9%対15.2%と少なくなりました [Circ2026]。血栓性素因の検査は大きな可逆的因子があるPEでは勧められず、行うとしても急性期には行いません。期間・薬の選び方・異常子宮出血・延長期の見直しの詳細は抗凝固・VTE予防・HITの資料（§3）にあります。

7-3. CTEPD・CTEPHを見逃さない — 心エコー単独では3分の1を見逃す

急性PEの後、CTEPH（肺高血圧を伴う慢性血栓塞栓性肺疾患）は約3%に起こりますが、確定例の3分の1は心エコーが正常だったので、3か月以降も息切れが残れば心エコーと肺灌流画像（V/QまたはSPECT/CT）の両方で調べます（2a） [Circ2026]。

急性PE後の非選択400例では、CTEPDと診断された例の約40%に心エコーで肺高血圧の徴候がなく、運動負荷試験で初めて疑われました。プラナーV/QはCTEPDの除外の陰性的中率がほぼ100%です。診断までの期間は中央値129日（FOCUS）で、3か月を過ぎると血管の閉塞は変わらないので、待っても診断が遅れるだけです [Circ2026]。

根拠を見る（表17：肺高血圧を疑う心エコー所見）

表17｜肺高血圧を疑う心エコー所見 — 2つのカテゴリー以上そろって確率が変わる [Circ2026]

A：心室	B：肺動脈	C：下大静脈と右房
RV/LV径比・面積比>1.0	RVOT加速時間<105 ms／収縮中期の切れ込み	IVC径>21 mmかつ吸気での虚脱低下
心室中隔の平坦化（LV eccentricity index>1.1）	拡張早期の肺動脈弁逆流速度>2.2 m/s	右房面積（収縮末期）>18 cm²
TAPSE/sPAP<0.55 mm/mmHg	肺動脈径>大動脈基部径、または>25 mm	—

心エコーの確率が高い、または運動負荷試験で肺血管による運動制限があれば、肺動脈造影と右心カテーテルへ進みます（肺高血圧ありでCOR 1、なしで2a）。治療はBPAと肺動脈血栓内膜摘除術で、症例数の多い専門施設ほど死亡や合併症が少ないので、肺高血圧を伴うCTEPDは専門施設へ紹介します（COR 1）。CTEPDが除外されても症状が3〜6か月以上続けば、呼吸リハビリが症状と運動耐容能を改善します（COR 1）。

7-4. 安静より早期離床 — 長距離の移動は回復の程度で決める

標準的な抗凝固を受けているPE・DVT 3,048例のメタ解析では早期離床のほうが新規のPEとDVTの進行が少なく、全死亡も低い傾向だったので、安静臥床ではなく早期離床を勧めます（2a, LOE A） [Circ2026]。

5時間以上の移動では弾性ストッキングが有用で（2a）、旅行・不動に関連したPEの既往があり今は抗凝固をしていなければ、移動の日に予防量を1回使います（2b）。カテゴリーC2〜Eから回復している患者は、右室と酸素化の回復に時間がかかるので、治療開始から4週間は長距離の移動を控えます（2b） [Circ2026]。

§8 落とし穴と特殊な場面 — 血圧だけを見る・善意で足す・退院で気を緩める

PEで繰り返し踏まれる間違いは、根っこをたどると3つしかありません。血圧だけを見て低灌流を見落とす、善意で侵襲を足す、退院で気を緩める、です。この章では落とし穴を一覧にし、標準の手順をそのまま当てはめられない集団と場面を確かめます [Circ2026]。

この章のポイント

1. 落とし穴は3つのテーマのどれかに当てて思い出す
2. 妊娠ではDOACとワルファリンを使わない
3. clot-in-transitを見つけたら治療を一段進める

8-1. 10の落とし穴 — 根っこは血圧・善意・退院の3つ

最も致命的なのは「落ち着かせるため」の深鎮静・挿管と、血圧が正常だからと乳酸を測らないことで、そのほかの間違いも「血圧だけを見る」「善意で足す」「退院で気を緩める」のどれかに当てはまります（表18）。

表18｜急性PEの10の落とし穴 — なぜ起きる・どう防ぐ

#	間違い	なぜ起きる／どう防ぐ
1	「落ち着かせるために」深鎮静・挿管する	導入後にCPRを要した割合19〜28%。HFNCで粘り、昇圧薬・強心薬・ECMOを用意してから（§4-2）
2	血圧が正常だからと乳酸を測らない	D2を見逃す。「PEの入室時は必ず乳酸」をオーダーセットに入れる（§2-4）
3	「とりあえず輸液で底上げ」	中隔の偏位を悪くし心拍出量を下げる。500 mL以下で試し、だめなら昇圧薬（§4-1）
4	安定したPEに侵襲を足す	大きな血栓を見ると何かしたくなる。血栓量は予後と相関しない（§2-6）
5	抗凝固できているのにIVCフィルタを入れる	「念のため」で起きる。3: Harm（§6）
6	「血圧が下がってから動く」	崩れたのは中央値1.5〜1.8日目。C3はMAP<80をアラームに（§2-4）
7	退院をゴールにする	院内生存者の約1割が1年以内に死亡。退室サマリーに1年の再評価を書く（§7）
8	MAP<60を「正常血圧ショック」の根拠にする	MAP<60はすでに低血圧。D2はMAPが保たれたまま乳酸・末梢所見が動く患者に使う（§2-4）
9	VA-ECMOを回して回復を待つ	再灌流を足さないと院内死亡が最大34%高い（§4-3）
10	周術期に「念のため」ヘパリンでブリッジする	VTE二次予防中の患者でブリッジは出血を17倍にし、再発を減らさない（§8-4）

「血圧は正常なのに乳酸・末梢所見が動いている」はPEに限らず、心臓ICUでも孤立性の低灌流は孤立性の低血圧より死亡が高いという報告があります [CritCare2026]。院内の急変対応の起動基準を見直すときの論点になります。

8-2. 標準の抗凝固を外れる集団 — 妊娠・肝硬変・抗リン脂質抗体症候群

妊娠ではDOACとワルファリンは有害（3: Harm）でLMWHかUFHを使い（COR 1）、Child-Pugh CではDOACは有害、確立した抗リン脂質抗体症候群ではDOACでなくVKA（COR 1）と、薬の選び方が標準から外れる集団があります（表19） [Circ2026]。

表19｜標準の抗凝固を外れる集団 — 要点だけ。用量は抗凝固の資料へ[Circ2026]

集団	推奨	理由
妊娠	LMWHかUFH（COR 1）。DOACとワルファリンは3: Harm	DOAC曝露で予想を上回る胎児奇形。VKAは胎盤を通る。PEは米国の妊娠関連死の最大11%
授乳	LMWH・UFH・ワルファリンをDOACより優先（COR 1）	動物実験でDOAC4剤とも母乳に出る
癌	DOACかLMWHをVKAより優先（COR 1, LOE A）	LMWH治療域中の再発は体重用量を20〜25%増やす（2a）
慢性腎臓病	ステージ2〜3はDOAC（COR 1）。ステージ4〜5・透析は不確実（2b）	腎排泄はダビガトラン80%、アピキサバン27%
慢性肝疾患	Child-Pugh AはDOAC（2a）、Bは2b、Cは3: Harm	Child-Pugh Cは主要な試験から除外されていた
抗リン脂質抗体症候群	確立した血栓性APSはVKA（COR 1, LOE A）	DOACで動脈血栓が一貫して増える（とくにtriple-positive）
脳腫瘍	LMWHよりDOACを考慮（2b）	頭蓋内出血がDOACで少ない

妊婦へのCTPAは陽性率が低い（4.1%）ものの、低線量プロトコルなら被曝は従来の見積もりより低く、診断は妊娠版YEARSを併用します（§2-1）。抗凝固中の異常子宮出血では、抗凝固を止める前にホルモン療法や婦人科的な介入を話し合います（2a）[Circ2026]。

8-3. clot-in-transitは治療を一段進め、抗凝固中の再発は「なぜ効かなかったか」から探す

右房・右室に浮遊する血栓（clot-in-transit）はPEの2〜4%に見つかり、PERTの1,442例で死亡と独立に関連した（OR 2.26）ので、C3〜E2では抗凝固単独より進んだ治療が妥当です（2a） [Circ2026] [PERT Consortium Registry]。

右心系の血栓316例のプール解析では全身線溶を受けた患者の生存が良く、カテーテル・外科治療の有効性を評価した研究はまだありません。治療強度の抗凝固中の再発は約2%（DOAC 2.4%・VKA 2.6%）で、以前に罹っていない血管・区域の関与をCTPAかV/Qで客観的に確かめて診断し、D-dimerの上昇だけでは診断しません。アドヒアランス不良なら教育とモニタリングで足りえますが、内服できていて再発したら別の薬のクラスへ（2a）、減量DOACで再発したら通常量へ（2a）変えます [Circ2026]。

8-4. 周術期のブリッジは原則しない — 偶発の亜区域枝PEは「本当に無症候か」を聞く

VTE二次予防でワルファリンを中断した1,812手技では、ヘパリンでブリッジすると30日以内の臨床的に問題となる出血が2.7%対0.2%（HR 17.2）と増え、VTE再発は減らず、出血の3分の1はブリッジの注射そのものによるものだったので、低リスク（年間再発率<5%）なら原則ブリッジしません [JAMAInternMed2015]。

予防量に減らしても出血は減らず（2.2%対3.9%）、この数字はワルファリンのコホートなのでDOACへは外挿できません。休薬と再開の手順は抗凝固・VTE予防・HITの資料にあります。偶然見つかった亜区域枝のPEに抗凝固すべきかには、ガイドラインも正面から答えていません。労作時の息切れを必ず聞き、無症候ならカテゴリーA、症状があれば亜区域枝でもB以上に上がりうるので、「小さいから様子見」と短絡しません。DVTが併存すれば抗凝固の根拠は強まります [Circ2026]。

主要文献

本文中の小さな文字は出典です。ガイドラインと主要な総説、レジストリ、治療の試験、診断と層別化、フォローと抗凝固の順に並べています。

1. Creager MA, Barnes GD, Giri J, et al. 2026 AHA/ACC/ACCP/ACEP/CHEST/SCAI/SHM/SIR/SVM/SVN Guideline for the Evaluation and Management of Acute Pulmonary Embolism in Adults. *Circulation*. 2026;153:e977-e1051. doi:10.1161/CIR.0000000000001415
2. Mandigers L, Termorshuizen F, Rietdijk WJR, et al. Short-Term and Long-Term Mortality of Pulmonary Embolism Patients Admitted to the ICU in the Netherlands（NICEレジストリ 10,280例）. *Crit Care Med*. 2026;54:1-9. doi:10.1097/CCM.0000000000007230
3. Hunsicker O, Daum N, Hernandez G, et al. Acute pulmonary embolism: clinical and echocardiographic recognition of normotensive shock. *Crit Care*. 2026;30:386. doi:10.1186/s13054-026-06214-3
4. Manca P, Nuzzi V, Mulè M, et al. Gaps and Knowledge in the Contemporary Management of Acute Right Ventricular Failure. *Circ Heart Fail*. 2025;18(9):e012030. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.124.012030
5. Hunsicker O, Monnet X, Dünser MW. High-risk pulmonary embolism: the significance and perspectives of pulmonary reperfusion（エディトリアル）. *Intensive Care Med*. 2025. doi:10.1007/s00134-025-07874-5
6. Eck RJ, Bult W, et al. 重症患者のVTE疫学と予後（SICS-I・II 2,208例のプール解析）. *Crit Care*. 2021;25:27. doi:10.1186/s13054-021-03457-0
7. Meyer G, et al（PEITHO Investigators）. Fibrinolysis for patients with intermediate-risk pulmonary embolism. *N Engl J Med*. 2014;370:1402-1411.
8. Jaber WA, et al（PEERLESS）. 機械的血栓回収 vs カテーテル的血栓溶解（550例）. *Circulation*. 2025.
9. Kroupa J, Radvan M, Mrozek J, et al（PRAGUE-26）. Catheter-Directed Thrombolysis in Intermediate-High–Risk Pulmonary Embolism. *N Engl J Med*. 2026. doi:10.1056/NEJMoa2608012
10. Silver MJ, et al（FLAME）. 高リスクPEへの大口径機械的血栓回収（115例）. *Circ Cardiovasc Interv*. 2023.
11. Tu T, et al（FLARE）. 大口径経皮的機械的血栓回収の48時間RV/LV比. *JACC Cardiovasc Interv*. 2019.
12. Sista AK, et al（EXTRACT-PE）. 中口径塞栓摘除の48時間RV/LV比（119例）. *JACC Cardiovasc Interv*. 2021.
13. Toma C, et al（FLASH registry）. 実臨床レジストリ 1,000例. *EuroIntervention*. 2023.
14. Bangalore S, et al（FLASH registry サブ解析）. 中間リスクPEにおける心原性ショックの有病率と予測因子（正常血圧の34.1%でCI≤2.2）. *JACC Cardiovasc Interv*. 2023;16(8):958-972.
15. Decousus H, et al（PREPIC）. IVCフィルタ＋抗凝固の長期成績. *N Engl J Med*. 1998;338:409-415.
16. Mismetti P, et al（PREPIC2）. 抗凝固中の回収型フィルタ. *JAMA*. 2015;313:1627-1635.

17. Johnson MS, et al（PRESERVE）. IVCフィルタの実臨床前向き多施設研究. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord*. 2023.
18. Righini M, et al（ADJUST-PE）. 年齢調整D-dimerの前向き検証（3,346例）. *JAMA*. 2014;311:1117-1124.
19. van der Hulle T, et al（YEARS study）. Simplified diagnostic management of suspected pulmonary embolism. *Lancet*. 2017;390:289-297.
20. van der Pol LM, et al. Pregnancy-adapted YEARS algorithm for diagnosis of suspected pulmonary embolism. *N Engl J Med*. 2019;380:1139-1149.
21. Roy PM, et al（HOME-PE）. Hestia rule vs sPESI による外来治療の判断. *Eur Heart J*. 2021;42:3146-3157.
22. Castellucci LA, Chen VM, Kovacs MJ, et al（COBRRA）. Bleeding Risk with Apixaban vs. Rivaroxaban in Acute Venous Thromboembolism. *N Engl J Med*. 2026;394:1051-1060. doi:10.1056/NEJMoa2510703
23. Couturaud F, et al（RENOVE）. 延長期の減量DOAC vs 通常量（2,768例）. *Lancet*. 2025.
24. Mahé I, et al（API-CAT）. 癌関連VTEの延長期アピキサバン2.5 mg vs 5 mg（1,766例）. *N Engl J Med*. 2025.
25. Konstantinides SV, et al（ESC Scientific Document Group）. 2019 ESC Guidelines for acute pulmonary embolism. *Eur Heart J*. 2020;41:543-603.
26. Takahashi EA, Sista AK, et al. Disparities in Current Pulmonary Embolism Management and Outcomes（AHA科学的声明）. *Circulation*. 2025. doi:10.1161/CIR.0000000000001306
27. Jentzer JC, et al. 心臓ICU患者のショック／プレショック定義（孤立性低灌流15%）. *Circ Heart Fail*. 2021;14(1):e007678.
28. Ebner M, et al. 正常血圧PEで静脈乳酸が院内有害転帰予測を改善. *Eur J Intern Med*. 2021;86:25-31.
29. Schmeisser A, et al. TAPSE/PASPのRV-PAカップリング指標としての圧-容積ループ検証. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging*. 2021;22(2):168-176.
30. Cimini LA, et al. 急性PEの死亡予測におけるRV機能障害（IPDメタ解析、TAPSE<16mm）. *J Thromb Haemost*. 2026;24(4):1377-1387.
31. Lyhne MD, et al. TAPSE/PASPが急性PEの短期有害転帰を予測. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging*. 2021;22(3):285-294.
32. Lyhne MD, et al. 急性PEの予後予測におけるRV-肺動脈カップリング（正常血圧PEで<0.34）. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care*. 2024;13(12):817-825.
33. Bernard S, et al. PEにおける心エコーの考察（early systolic notching）. *J Am Soc Echocardiogr*. 2019;32(7):807-810.
34. Klok FA, et al（FOCUS）. 急性PE後のCTEPD診断までの時間（880例、中央値129日）. 多施設観察コホート.
35. Boon GJAM, et al（InShape II）. 非侵襲的なCTEPH早期除外アルゴリズム. 多施設単群研究.
36. The PERT Consortium. PE治療の場・転帰の多施設レジストリ（clot-in-transitと死亡の関連、OR 2.26）.
37. PREPIC Study Group. 8年追跡（IVCフィルタの長期成績）. *Circulation*. 2005;112:416-422.
38. Agnelli G, et al（AMPLIFY-EXT）. 延長期のアピキサバン2.5 mgと5 mg（2,486例）. *N Engl J Med*. 2013;368:699-708.
39. Weitz JI, et al（EINSTEIN-CHOICE）. 延長期のリバーロキサバン20 mg・10 mg vs アスピリン（3,396例）. *N Engl J Med*. 2017;376:1211-1222.
40. Italian Pulmonary Embolism Registry investigators. MAPカットオフ81.5 mmHgによる48時間臨床的悪化の予測（ROC解析）.
41. Clark NP, Witt DM, Davies LE, et al. Bleeding, recurrent venous thromboembolism, and mortality risks during warfarin interruption for invasive procedures. *JAMA Intern Med*. 2015;175(7):1163-1168.